COVID-VEERKRACHT

# Welke landen kwamen het best door COVID-19?

Drie criteria, open data van OWID, Oxford en de Wereldbank, en één transparante gewogen score.

**AI-GEGENEREERD** Analyse, code en slides gegenereerd door Claude (Anthropic AI)

DE ONDERZOEKSVRAAG

# Veerkracht is niet in 1 getal te vatten

Het project begon als zoektocht naar het beste vaccin, maar vaccinmerk-data bestaat voor slechts 44 landen (tegenover 243 landen en gebieden in de hoofddataset). Dus werd de vraag breder:

## Welke landen kwamen het best door COVID-19?

GEZONDHEID · WEEGT 2

### Oversterfte

Extra sterfgevallen per miljoen inwoners ten opzichte van normaal, tot eind 2023

ECONOMIE · WEEGT 1

### BBP-verlies

2020–23 ten opzichte van de groeitrend van 2015–19

ONDERWIJS · WEEGT 1

### Schoolsluitingen

Weken dat scholen volledig gesloten waren, 2020–22

Drie criteria, lager is overal beter. Einddatum en gewichten zijn aanpasbaar in de app.

VAN 6 NAAR 3 CRITERIA

We startten met zes criteria en lieten er drie vallen om de complexiteit te beperken. Ze blijven wel als context zichtbaar in de app, maar tellen niet mee in de score.

~~**Banen**~~ · stijging van de werkloosheid

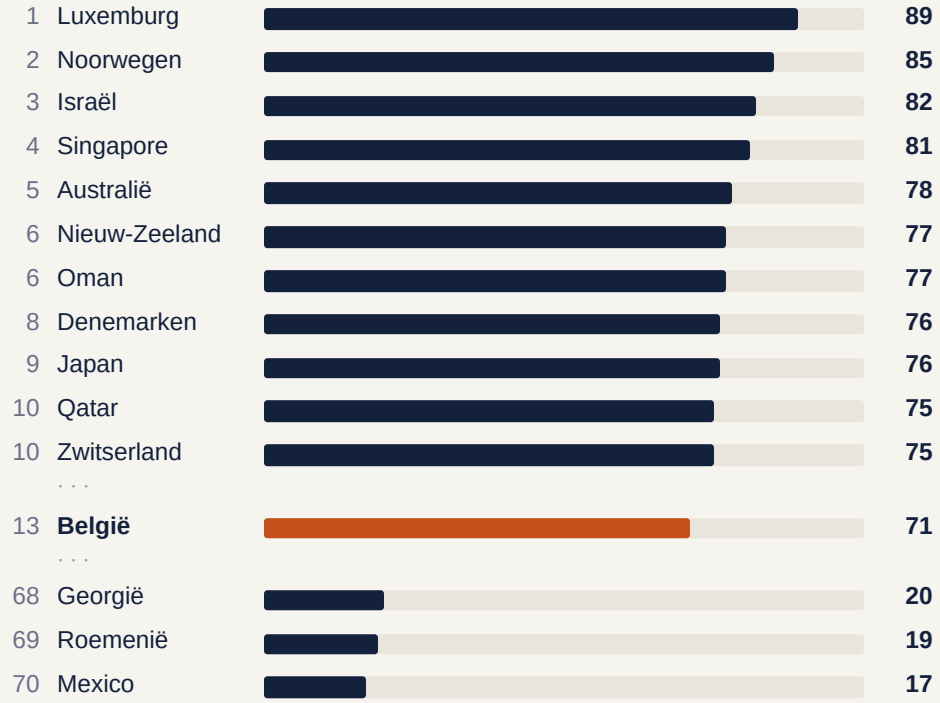
~~**Vrijheid**~~ · stringency-index

~~**Herstel**~~ · jaren met BBP onder 2019-niveau

HET ANTWOORD

# Luxemburg, Noorwegen en Israël komen het best uit de bus

Score 0–100 (100 = best op elk criterium) · 70 landen met alle drie de criteria · einde 2023 · trendbasislijn · gewichten 2-1-1




## Wat valt op

De top 10 combineert een oversterfte van **−732 tot 2.339** per miljoen met een BBP-verlies van hoogstens 2,8%. Luxemburg heeft zelfs minder sterfgevallen dan verwacht.

Onderaan: **Georgië, Roemenië en Mexico**, met 4.646–7.002 oversterfte per miljoen. Mexico sloot scholen bovendien 83 weken volledig.

**België en zijn buren:** België 13e, Nederland 25e, Frankrijk 20e, Duitsland 50e.

De volgorde hangt af van de gewichten; de groep aan kop blijft stabiel (zie app, tabblad Weight sensitivity).

score_countries() in resilience.py · standaardinstellingen van de app · Streamlit-tabblad Ranking

HET PAD · VAN RUWE DATA TOT SCORE

# Drie open bronnen, vier stappen, één rij per land

**1 · RUWE BRONNEN**

OWID (dagelijks): oversterfte

Oxford OxCGRT (dagelijks): schoolsluitingen

Wereldbank (jaarlijks): BBP

Klik op een bron om de dataset te openen

→

**2 · SQLITE, 174 MB**

**covid-resilience.db**: ruwe tabellen plus afgeleide tabellen (BBP-verlies, schoolweken…), eenmalig berekend in `build_resilience_db.py`

→

**3 · PARQUET**

0,8 MB in git (de database is te groot voor GitHub): alleen de 193 VN-lidstaten, selecteren en filteren

→

**4 · LIVE IN DE APP**

resilience.py ↗: einddatum, peers en gewichten → één rij per land → rangen → gewogen score

**429.435**
dagrijen uit OWID
(243 landen en gebieden)

**193**
VN-lidstaten
(74 met oversterfte-data)

**70**
landen met alle drie de criteria
= de ranking

**Niet-triviaal:** het samenbrengen van dag- en jaardata (volgende slide) en het BBP-verlies tegenover een wereld zonder COVID (daarna). De rest is bronnen ophalen en filteren.

HET PAD · NIET-TRIVIAAL 1

# Van verschillende datasets naar 1 rij per land

De ruwe data heeft per land honderden tot duizenden rijen, en elke bron heeft een ander ritme. Per maatstaf vatten we ze samen tot één getal; hoe, hangt af van wat de reeks betekent. Voorbeeld: **België**, einddatum 31 december 2023.

### OVERSTERFTE · OWID, DAGELIJKS

**1.456 dagrijen** (2020 → 2023), maar slechts 208 met een oversterftewaarde. Die waarde is **cumulatief**:

```
5 jan 2020 … −13
10 dec 2023 … 2.540
24 dec 2023 … 2.579
```

↓ **Laatste waarde** tot de einddatum. Cumulatief, dus het eindniveau telt, niet de som.

### SCHOOLSLUITINGEN · OXFORD, DAGELIJKS

**1.096 dagrijen** (2020–22), met per dag een score voor schoolsluiting (0–3):

```
C1M = 3: scholen op alle
niveaus verplicht dicht
→ 21 van de 1.096 dagen
```

↓ **Dagen tellen ÷ 7**: 21 dagen = 3,0 weken volledig gesloten.

### BBP-VERLIES · WERELDBANK, JAARLIJKS

**Jaarcijfers** 2015–2023, dus geen dagen. De trend uit 2015–19 loopt door als verwachte groei zonder COVID:

```
werkelijk 2020–23 vs. trend
over 4 jaar opgeteld
```

↓ **Vast venster 2020–23**: niets omgerekend naar dagen.

### ÉÉN RIJ · BELGIË · EEN LEFT JOIN OP DE ISO-CODE (BEL)

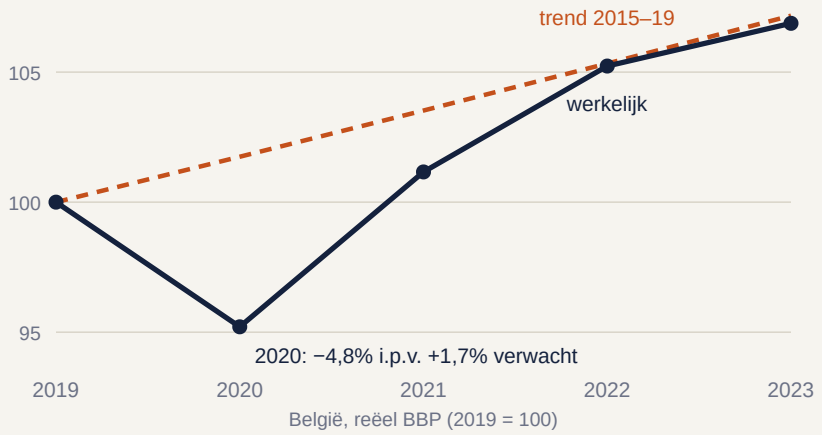
| 2.579 | 3,0 | 2,2% |
|---|---|---|
| oversterfte per miljoen | schoolweken volledig gesloten | BBP-verlies t.o.v. trend |

**Koppeling:** alle datasets dragen voor de 193 VN-lidstaten dezelfde ISO-3-code, dus er is geen mapping nodig en er wordt niets geïnterpoleerd. **Let op:** oversterfte volgt de einddatum, BBP-verlies beslaat altijd 2020–23. Gemelde sterfte (alleen ter controle) is ook cumulatief: het maximum is het eindtotaal, de som zou dubbel tellen.

country_metrics(cutoff) · groupby("location") · left join op ISO-code (pandas merge) in resilience.py

HET PAD · NIET-TRIVIAAL 2

# BBP-verlies: afgemeten aan een wereld zonder COVID



België, reëel BBP (2019 = 100)

De vraag is niet “is het BBP gekrompen?” maar **“hoeveel lager ligt het dan zonder COVID?”** Daarvoor hebben we een basislijn nodig: de gemiddelde groei van 2015–19, doorgetrokken.

België 2020–23: **2,2% verlies**. Negatief = beter dan verwacht (Ierland: −7,1%).

Nadeel: de trend overschat het verlies voor landen die voor COVID snel groeiden.

$$g = (\mathrm{BBP}_{2019} / \mathrm{BBP}_{2015})^{1/4} - 1 \qquad F(y) = \mathrm{BBP}_{2019} \times (1+g)^{y-2019} \qquad \text{Verlies \%} = \frac{\sum_{y=2020}^{2023} F(y) - \sum_{y=2020}^{2023} A(y)}{\sum_{y=2020}^{2023} F(y)} \times 100$$

g = gemiddelde jaarlijkse BBP-groei 2015 tot 2019 (4 jaar, dus exponent 1/4) • F = verwacht, A = werkelijk BBP (constante 2015 US$), gesommeerd over 2020 tot 2023

Tabel gdp_covid_loss · gdp_loss_for_country() in build_resilience_db.py · Wereldbank

BEPERKINGEN EN CONCLUSIE

# Wat je moet onthouden

### Slechts 70 van 193 VN-lidstaten

Oversterfte bestaat alleen waar sterfte goed wordt geregistreerd: vooral Europa, Noord-Amerika en delen van Azië. Afrika en een groot deel van Azië ontbreken.

### Controle met gemelde sterfte

Gemelde sterfte onderschat soms zwaar (Egypte: 14×, Oezbekistan: 64× minder dan de oversterfte). Sluit je die landen uit (56 blijven over), dan blijven 8 van de 10 in de top 10.

**Conclusie:** tot eind 2023 komen Luxemburg, Noorwegen en Israël het best uit de bus volgens drie expliciete criteria. Noorwegen, Luxemburg, Israël, Zwitserland en Singapore blijven in de meeste gewichtscombinaties in de top 10.

Probeer het live: https://covid-resilience.streamlit.app/ · Check de code op GitHub ↗